

武汉大学儿科学 · 智能体大赛项目

珞珈儿科智训：整体业务流程

从教师材料准备到学生训练与教学改进的完整闭环

面向课程教师、医学审核教师与项目建设人员

核心结论 系统业务流程以教师审核为起点、以学生临床操作为核心、以 OSCE 证据评价为反馈，并通过版本化知识库持续回到课程改进。

编制日期：2026 年 08 月 07 日

文档状态：教师沟通与建设确认稿

一、流程总览

完整业务由七个连续阶段构成：材料提供、知识加工、医学审核、任务发布、学生训练、OSCE 评价和教学改进。任何未经审核的病例、知识或量表都不能进入正式训练或考核。

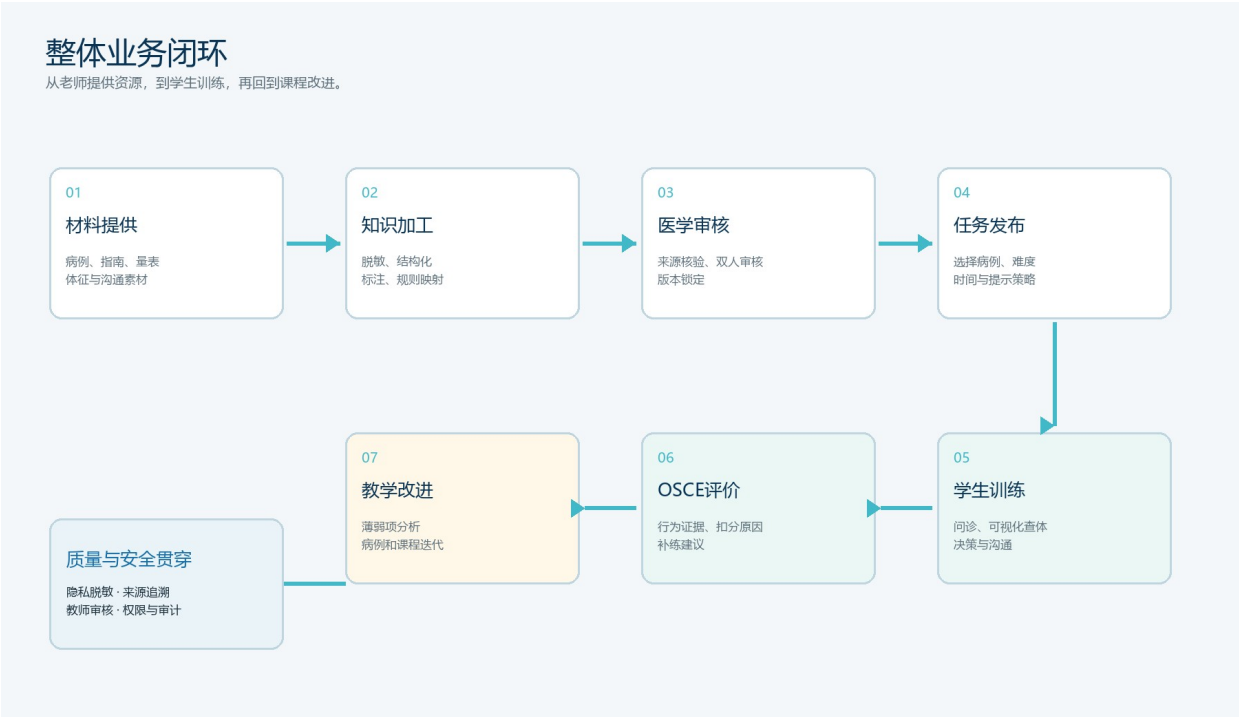


图 1 从知识建设到教学改进的整体业务闭环

流程控制原则 教师拥有病例、知识和评分标准的最终决定权；系统负责执行、记录和反馈，不替代教师进行医学事实确认。

二、角色协同流程

三类角色协同路径



图 2 课程教师、学生与审核教师的协同路径

2.1 课程教师

- 提出教学目标，选择病例和适用年级。
- 配置训练模式、考核模式、时长、难度和提示策略。
- 发布任务并查看班级完成情况、共性错误与薄弱能力。
- 根据结果调整课堂重点、病例难度和补练任务。

2.2 学生

- 进入教师发布的病例，阅读任务和角色信息。
- 完成患儿/家长问诊、观察、器材查体、诊疗决策和沟通。
- 查看 OSCE 证据报告，理解得分和扣分原因。
- 进入系统推荐的同类或进阶病例完成补练。

2.3 医学审核教师

- 核验病例事实、指南来源、器材规则、危险信号和评分量表。
- 确认内容适用年龄、教学阶段及使用边界。
- 锁定正式版本，复核异常结果和争议评分。
- 批准知识更新、病例退役和量表版本切换。

三、知识库建设流程

3.1 材料接收

老师按材料清单提供课程大纲、病例、指南、体征、沟通场景和 OSCE 量表。项目组只接收脱敏、可授权、可追溯材料。

3.2 脱敏与格式检查

检查身份信息、文件完整性、来源、版本、授权范围和适用年级；不合格材料返回补充。

3.3 结构化拆解

把材料拆分为病例事实、角色信息、问诊主题、身体部位、器材规则、体征、危险信号、沟通行为点和评分项。

3.4 关系与规则映射

建立“年龄—病例阶段—部位—器材—操作顺序—可获取信息—反馈—评分点”映射，并配置病情状态迁移。

3.5 医学审核

至少由指定儿科学教师核对内容；正式考核病例建议双人审核。争议内容不得上线。

3.6 版本发布

记录内容版本、审核人、发布日期和复核日期；训练与考核引用固定版本，更新不能影响已开始的考站。

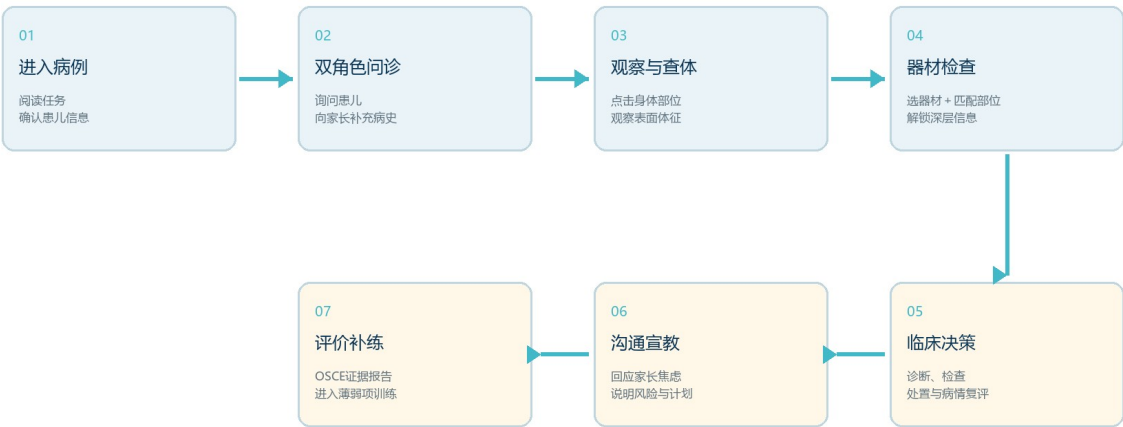
3.7 运行监测与更新

收集错误案例、低命中问题和评分争议，教师确认后形成下一版本；过期指南及时下线。

质量关口	检查内容	不通过时处理
隐私关	是否包含可识别患儿身份信息	拒绝入库，返回脱敏
来源关	是否有教材、指南或教师确认来源	标记待审，不用于正式训练
医学关	病例事实、操作位置、器材规则是否正确	退回修改并重新审核
评价关	行为点、分值、关键错误是否完整一致	不得用于正式考核
版本关	审核人、版本和复核日期是否齐全	不得发布或覆盖旧版本

四、学生训练业务流程

学生一次训练的完整路径



任何步骤均记录操作顺序、用时、结果和错误类型，作为OSCE评价证据。

图3 学生一次训练的完整路径

4.1 进入病例与问诊

学生先确认患儿年龄、主诉和任务要求，再选择与患儿或家长交流。系统按角色事实范围回答，并记录学生是否覆盖主诉、现病史、出生喂养、生长发育、接种、接触和危险症状。

4.2 可视化观察与器材查体

学生点击患儿身体部位时，系统只展示可直接观察的表面体征或动作。例如点击口腔后患儿张口、吐舌。需要器材才能获得的信息必须经过校验：选择器材→定位身体部位→满足准备和操作顺序→展示结果。错误器材、错误部位或越序操作不能解锁深层信息。

学生动作	系统校验	反馈结果
直接点击身体部位	部位是否可观察、患儿是否配合	播放动作并展示表面体征
选择体温计测温	器材、测量部位和病例状态是否匹配	展示体温及异常提示

学生动作	系统校验	反馈结果
使用听诊器听诊胸部	听诊器、胸部区域和听诊顺序是否正确	播放对应呼吸音并记录部位
血压计用于错误部位	器材与部位不匹配	不显示血压，提示重新选择
遗漏关键查体	考站结束时检查证据完整性	量表扣分并推荐针对性补练

4.3 临床决策与病情演变

学生提交诊断、检查或处置后，系统读取当前病例状态和安全规则。正确处置可使生命体征稳定，延误或错误处置可使风险等级升高。所有状态迁移由教师预设，不由模型临时编造。

4.4 沟通、评价与补练

学生向家长解释判断、风险和下一步计划。系统记录共情、通俗表达、共同决策和安全网告知等行为。考站结束后，固定量表读取行为证据生成分项结果；自然语言模型仅辅助识别表达，不独立决定最终成绩。

五、OSCE 评价流程

- 1. 收集全过程证据：提问、点击、器材、部位、顺序、用时、诊疗决策和沟通表达。
- 2. 把证据映射到教师锁定的行为点和关键错误项。
- 3. 先计算客观行为分，再应用封顶规则、严重错误和整体表现分。
- 4. 生成总分、能力维度、扣分证据和标准示范。
- 5. 根据薄弱点匹配同类病例或进阶病例，形成补练路径。
- 6. 教师抽查异常评分和争议记录，必要时人工复核并更新规则。

评价边界 模型可以帮助理解学生的自然语言，但不能修改病例事实、量表权重或关键错误项；正式成绩必须可回查到具体行为证据。

六、异常与安全流程

异常情形	系统处理	教师/管理员处理
学生询问病例未提供的信息	明确提示“当前病例未提供”，不补写体征	审核是否需要补充病例事实
器材或部位选择错误	阻止结果展示，给予分级纠错	确认错误提示是否符合教学要求
危险处置或剂量异常	触发患者安全提示并记录关键错误	审核规则、必要时停止病例使用
知识来源过期	标记到期并停止进入正式考核版本	更新指南并重新审核发布
评分争议	保留证据、量表版本和计算过程	审核教师复核并记录裁决
系统或模型不可用	保存当前进度；使用固定规则或暂停考核	恢复服务后核验记录，不能静默丢分

七、老师确认与上线条件

- 至少完成 1 个全流程病例，病例事实、身体部位、器材规则和病情演变均经教师审核。
- 现行 OSCE 量表、关键错误项和评分权重已锁定版本。
- 所有图片、音频、动画和器材素材来源合法，使用范围明确。
- 部位×器材×病例状态测试矩阵全部通过，错误组合不得泄露深层信息。
- 至少完成 5 名目标学生试用和 1 轮教师评分一致性校准。
- 数据脱敏、权限、审计、备份和故障处理流程完成确认。

八、与知识库材料清单的对应关系

知识库建设所需全部资料已列入《功能介绍（教师版）》第五部分，按教学目标、病例问诊、查体器材、传染病规则、沟通人文、OSCE 评价及治理平台七类组织。老师可优先提供：完整示范病例、器材—部位映射表、现行 OSCE 量表、审核教师名单和比赛评分细则。

建议启动顺序 先锁定 1 个参赛主病例和 1 套量表，再完成身体部位与器材规则，随后补充多媒体素材和其他病例。这样能够尽快形成医学正确、流程完整、可复用的第一版。